



Actividad 5

Serialización y Networking 1

Entrega

- **Lugar:** Repositorio personal de GitHub — Carpeta: Actividades/AC5
- **Fecha máxima de entrega:** 8 de octubre a las 17:10 hrs
- **Ejecución de actividad:** La Actividad será ejecutada **únicamente** desde la terminal del computador. Los *paths* relativos utilizados en la Actividad deben ser coherentes con esta instrucción, y no pueden modificarse.

Importante: Antes de comenzar, comprueba que Git este funcionando correctamente en tu repositorio privado. Para esto, **sube los archivos base de la actividad de inmediato** (*add*, *commit*, *push*). Se espera que en esta actividad (así como en las demás actividades y tareas) utilices Git a lo largo de **todo tu desarrollo** como una herramienta, no sólo como un método de entrega. Es por esto que recomendamos enfáticamente que vayas subiendo tus cambios constantemente (*push*), ya que **problemas de último minuto** relacionados con la entrega y Git **no serán considerados**.

Instrucciones

Implementa un juego de adivinanzas con un cliente y un servidor que se comuniquen mediante HTTP. El jugador interactuará desde un menú en la terminal, mientras que el servidor administrará las partidas y entregará pistas.

Funcionamiento y reglas

Al iniciar el cliente, el jugador ingresará un nombre de usuario. No se requiere contraseña. Desde el menú podrá iniciar una partida, enviar intentos o salir.

Al comenzar una partida, el servidor generará un número entero aleatorio entre 1 y 100, ambos incluidos. El jugador tendrá cinco intentos para adivinarlo. Si ya tiene una partida activa, continuará con ella. Cuando termine podrá iniciar otra. Las partidas deben conservarse aunque el jugador cierre el cliente o se reinicie el servidor.

En cada turno, el jugador ingresará un número entero entre 1 y 100. Si escribe letras, un número decimal o un valor fuera de ese rango, el servidor le informará que la entrada no es válida. En ese caso, conservará todos sus intentos. Si ingresa un número válido, se descontará un intento, aunque ya lo haya probado antes.

Si el jugador acierta, gana la partida, incluso si ese era su último intento. Si el número ingresado es menor que el secreto, el servidor le indicará que pruebe con un número mayor. Si es mayor, le indicará que pruebe con uno menor. Si agota sus cinco intentos sin acertar, pierde. Al finalizar la partida, el servidor revelará el número secreto y no aceptará nuevos intentos.

El cliente mostrará las pistas, los resultados y los errores sin cerrar el menú. Así, el jugador podrá seguir utilizando sus opciones hasta que decida salir.

Bonus

Implementa una funcionalidad adicional y permite utilizarla desde el menú del cliente. Describe en un archivo `README.md` qué hace y cómo acceder a ella desde el menú.

Si no incluyes esta descripción en el `README.md`, se considerará que no realizaste el bonus. Esta información permitirá al corrector identificar y evaluar la funcionalidad.

Importante: Este bonus otorga **1 punto extra en el puntaje total de las actividades de cátedra.**

Puntaje por sección

Los criterios indican los aspectos principales que serán evaluados y pueden subdividirse durante la corrección.

Criterio	Puntaje
El cliente y el servidor se comunican mediante HTTP local.	1,5 pts
El servidor administra las partidas y aplica correctamente las reglas del juego: cinco intentos, pistas, victoria y derrota.	1,5 pts
El servidor valida las entradas sin consumir intentos inválidos y comunica los errores mediante respuestas y códigos HTTP adecuados.	1,0 pts
El cliente implementa el menú solicitado, muestra el estado y los resultados de la partida, y maneja errores sin finalizar inesperadamente.	1,0 pts
Descuentos: Se podrá aplicar un máximo de 1 punto de descuento por problemas de legibilidad, incumplimiento de PEP 8 o de las restricciones indicadas.	
Total	5,0 pts

Output esperado

El diseño y los textos son libres. Usa estos ejemplos como guía.

En esta partida, el **servidor genera el número 73 para adivinar**. Lo mantiene oculto y solo lo envía al cliente al terminar la partida. Las dos columnas corresponden a la misma partida.

- **Cliente:** muestra el menú después de cada operación. En el ejemplo aparece solo una vez para facilitar la lectura.
- **Servidor:** muestra su dirección local y registra el usuario, la acción y el resultado. No muestra el número secreto mientras la partida está activa. No es necesario guardar estos mensajes en un archivo.

El puerto 4444 es un ejemplo. El cliente y el servidor deben utilizar la misma dirección y el mismo puerto.

Ejemplo en el cliente

```
Usuario: Lulón
1. Iniciar o continuar partida
2. Enviar intento
0. Salir
Opción: 1
Partida iniciada.
Intentos restantes: 5.

Opción: 2
Número: hola
Entrada inválida: ingresa un
entero entre 1 y 100.
Intentos restantes: 5.

Opción: 2
Número: 50
Prueba con un número mayor.
Intentos restantes: 4.

Opción: 2
Número: 80
Prueba con un número menor.
Intentos restantes: 3.

Opción: 2
Número: 73
¡Ganaste! El secreto era 73.
Intentos restantes: 2.
```

Ejemplo en el servidor

```
Servidor disponible en
http://127.0.0.1:4444

[Lulón] Iniciar partida:
creada, 5 intentos disponibles.

[Lulón] Enviar intento:
entrada inválida, quedan 5.

[Lulón] Enviar intento:
pista mayor, quedan 4.

[Lulón] Enviar intento:
pista menor, quedan 3.

[Lulón] Enviar intento:
partida ganada, quedan 2.
```